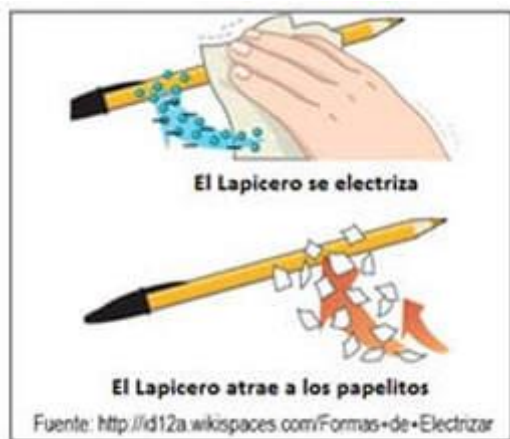


Electrostática

La electrostática: es la rama de la Física que estudia los fenómenos eléctricos producidos por distribuciones de cargas estáticas, esto es, el campo electrostático de un cuerpo cargado.

La existencia del fenómeno electrostático es bien conocido desde la antigüedad. Existen numerosos ejemplos ilustrativos que hoy forma parte de la enseñanza moderna, como el de comprobar como ciertos materiales se cargan de electricidad por simple frotadura y atraen, por ejemplo, pequeños trozos de papel o pelo a un globo que previamente se ha frotado con un paño.

Algunos ejemplos.



Observar el siguiente video

<https://www.youtube.com/watch?v=ViZNgU-Yt-Y>

Alrededor del año 600 aC el filósofo Thales de Mileto describió por primera vez fenómenos electrostáticos producidos al frotar fragmentos de ámbar y comprobar su capacidad de atracción sobre pequeños objetos.

Algo más tarde, otro griego Teofrasto 310 aC realizó un estudio de los diferentes materiales que eran capaces de producir fenómenos eléctricos, escribiendo el primer tratado sobre la electricidad.

A comienzo del siglo XVII comienzan los primeros estudios sobre la electricidad y el magnetismo orientados a mejorar la precisión de la navegación por medio de la brújula magnética.

El físico británico W. Gilbert utiliza por primera vez la palabra electricidad del griego elektron (ámbar).

En 1733 se propuso la existencia de 2 tipos de cargas eléctricas, positivas y negativas, constatando:

- ✓ También se repelen los objetos frotados contra una barra de vidrio.
- ✓ Los objetos frotados contra el ámbar se repelen
- ✓ Sin embargo, los objetos frotados con el ámbar atraen a los frotados con el vidrio.

En 1785 el físico francés Charles Coulomb publicó un tratado en el que se describían por primera vez cuantitativamente las fuerzas eléctricas, formulando las leyes de atracción y repulsión de cargas eléctricas estáticas, usando la balanza de torsión para realizar sus medidas.

Durante todos los siglos posteriores se sucedieron avances significativos en el estudio de la electricidad y el magnetismo.

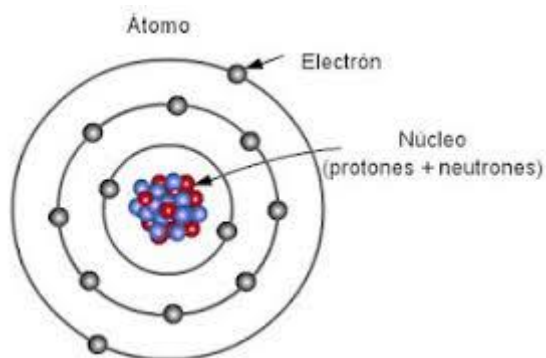
La electricidad estática

La electricidad estática es un fenómeno que se debe a una acumulación de cargas eléctricas en un objeto.

¿Cómo se carga un cuerpo?

Para comprender el fenómeno es necesario analizar sintéticamente la estructura de los cuerpos y de los átomos.

Estructura atómica



Los átomos se encuentran en estado eléctrico neutro, es decir poseen la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Si se le entrega energía (calor por frotamiento) algunos electrones se pueden escapar de la fuerza de atracción nuclear quedando el átomo con déficit de electrones.

¿Qué son los electrones libres?

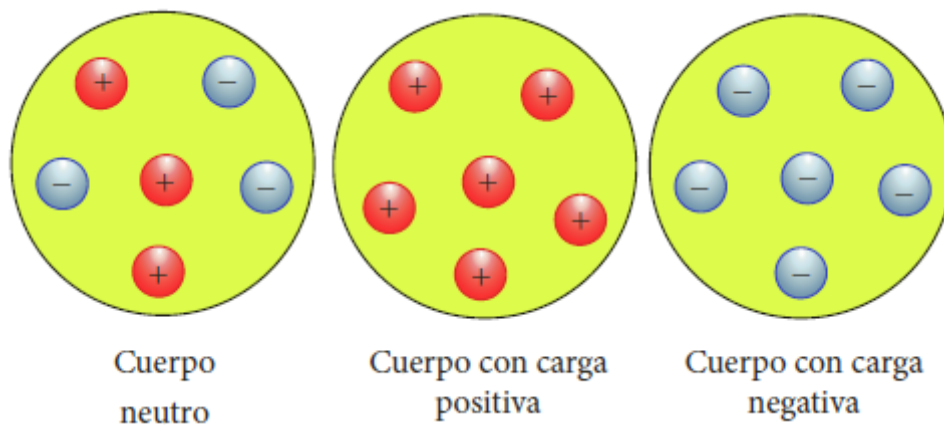
Cuando se aplica una fuerza electromotriz a un **electrón** y éste abandona su átomo se le denomina **electrón libre**. Son solamente las capas externas fuentes de **electrones libres**, ya que las órbitas interiores están fuertemente ligadas al núcleo.

Observar el siguiente Video

<https://www.youtube.com/watch?v=Xt5KhS0DHVk>

Cuerpos cargados

El norteamericano Benjamín Franklin, quien realizó distintos descubrimientos en el campo de la electricidad, sugirió la existencia de un único tipo de carga o fluido eléctrico. Cuando la cantidad de la misma en un cuerpo era superior a lo normal, este presentaba electricidad positiva (1), la adquirida por el vidrio; y cuando la misma era inferior a lo normal, el cuerpo tenía electricidad negativa (2), la adquirida por el ámbar. La magnitud física que nos indica la cantidad de esa propiedad de la materia se denomina carga eléctrica o, simplemente, carga. La unidad de la carga eléctrica en el SI se denomina coulomb o culombio su símbolo es C. Franklin propuso que las fuerzas ejercidas entre cuerpos electrizados eran acciones a distancia, unas de tracción y otras de repulsión, cuya ocurrencia dependía del tipo de electrización de dichos cuerpos. En la actualidad, existen dos tipos de carga a las que por convenio, se les denomina cargas positivas (1) y cargas negativas (2), y por convenio, se considera como carga eléctrica negativa la que tiene el electrón, mientras la carga del protón se considera como positiva. Como ya sabes, todos los cuerpos están formados por átomos. En los átomos existen protones, que poseen carga positiva y electrones, con carga negativa. Los protones y los neutrones (partículas sin carga eléctrica) se encuentran en el núcleo, mientras que los electrones se encuentran en el exterior del núcleo. Cada protón (todos iguales) tienen la misma cantidad de carga eléctrica que un electrón (también iguales entre sí), aunque de diferente signo. Los átomos poseen el mismo número de protones que de electrones, por lo que la carga positiva de los primeros se compensa con la carga negativa de los segundos. Por este motivo, un átomo en conjunto, no posee carga eléctrica neta y se dice que es eléctricamente neutro.



Normalmente en la naturaleza encontramos cuerpos neutros, pero cuando estos adquieren ciertas propiedades eléctricas decimos que ha sido electrizado.

Algunos cuerpos tienen más facilidad para perder sus electrones que otros, hemos convenido ordenar dichos materiales según este orden: piel de conejo, vidrio, cabello, nylon, lana, seda, papel, algodón, madera, ámbar, plástico, ...

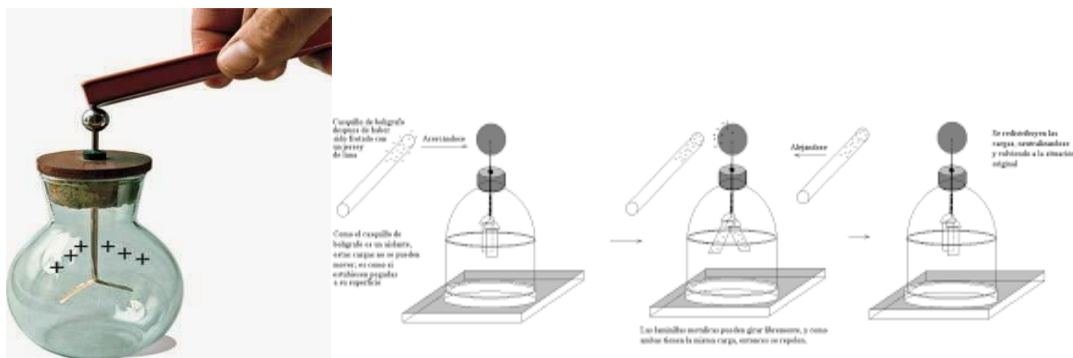
Los cuerpos cargados experimentan fuerzas de atracción o repulsión según sus cargas.



Electroscopio

El electroscopio es un instrumento que se utiliza para leer si un cuerpo está cargado eléctricamente.

El electroscopio consiste en una varilla metálica vertical que tiene una esfera en la parte superior y en el extremo opuesto dos láminas de aluminio u oro muy delgado. La varilla está sostenida en la parte superior de una caja de vidrio transparente con un armazón de cobre en contacto con tierra. Al acercar un objeto electrizado a la esfera, la varilla se electriza y las laminillas cargadas con igual signo de electricidad se repelen, separándose, siendo su divergencia una medida de la cantidad de carga que han recibido. La fuerza de repulsión electrostática se equilibra con el peso de las hojas. Si se aleja el objeto de la esfera, las láminas, al perder la polarización, vuelven a su posición normal.



Electrización por contacto

3. Métodos de carga



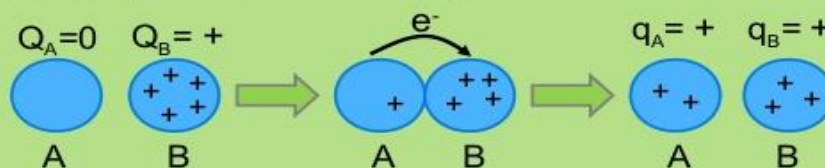
3.2 Carga por contacto

2) Carga por contacto

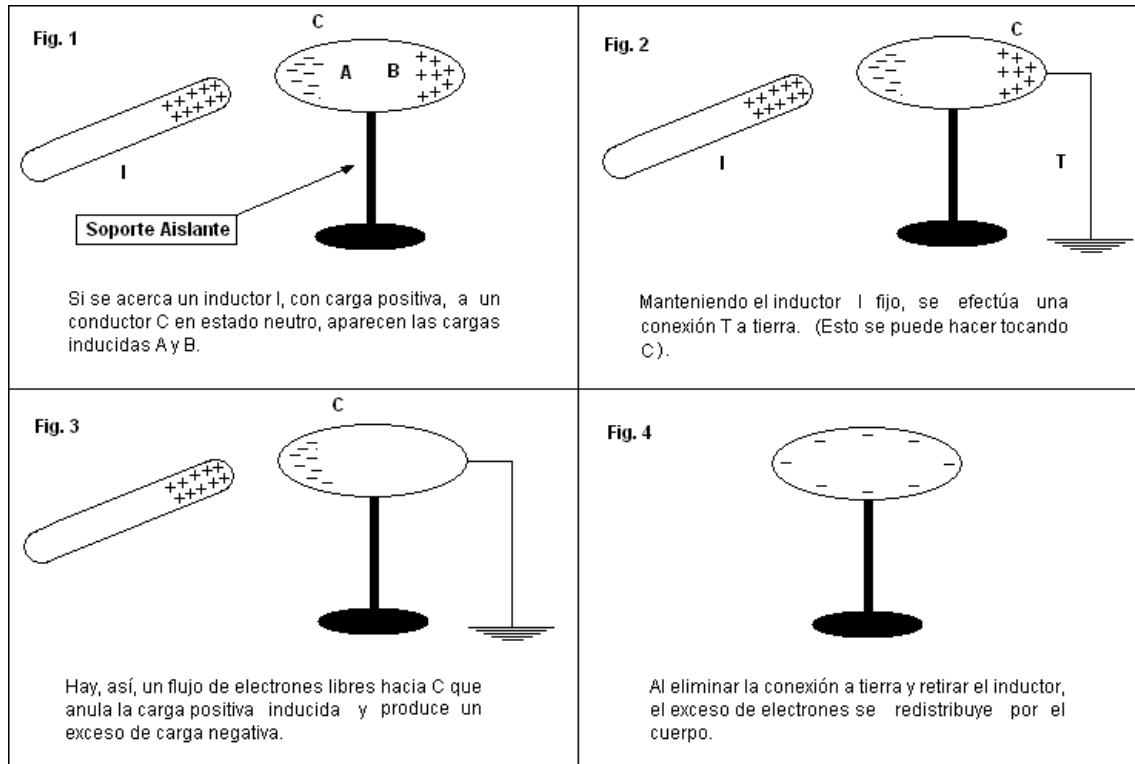
Condiciones iniciales: Dos cuerpos, uno neutro y otro **cargado**, se ponen en contacto y luego se separan.

Condición final: Uno de los cuerpos cede electrones al otro, terminando **ambos con carga del mismo signo**.

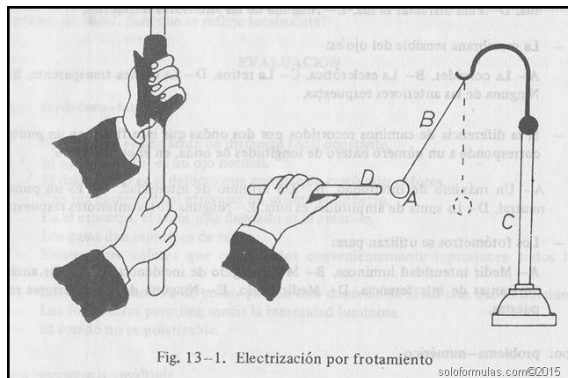
El signo con que terminan ambos cuerpos es el signo de la carga del cuerpo inicialmente cargado.



Electrización por inducción



Péndulo Eléctrico



Observar Video <https://www.youtube.com/watch?v=sb38hawZY7s>

Carga eléctrica

Los átomos están constituidos por un núcleo y una corteza (órbitas). En el núcleo se encuentran muy firmemente unidos los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Alrededor del núcleo se encuentran las órbitas donde se encuentran girando sobre ellas los electrones. Los electrones tienen carga negativa.

Ambas cargas la de los protones (positiva) y la de los electrones (negativa) son iguales, aunque de signo contrario.

La carga de un electrón $e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

La carga de un protón $Q_p = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Partícula	Masa	Carga eléctrica
Protón	$1,6725 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$	$+1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Neutrón	$1,6750 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$	0 C
Electrón	$9,1091 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$	$-1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Ley de Coulomb

La primera investigación cuantitativa de la ley que rige las fuerzas que se ejercen entre cuerpos cargados fue realizada por Charles Coulomb utilizando una balanza de torsión

Coulomb demostró que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos cargados es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.

Matemáticamente se expresa:

$$F = K \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

Siendo K la constante de proporcionalidad, cuyo valor es en el vacío de $K = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$

La unidad son: Fuerza F (N)
 Carga en Coulomb (c)
 Distancia (m)

Jaula de Faraday

Una jaula de Faraday es una caja metálica que protege de los campos eléctricos estáticos. Debe su nombre al físico Michael Faraday, que construyó una en 1836. Se emplean para proteger de descargas eléctricas, ya que en su interior el campo eléctrico es nulo

